

Ekosistem Ekolojisi

Ham bilgi notu — ekosistem bileşenleri, besin zinciri, enerji akışı, madde döngüleri ve popülasyon; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Biyoloji
Konu	Ekosistem Ekolojisi
Kazanımlar	9.6.1.1 — Ekosistemin bileşenlerini açıklar. 9.6.1.2 — Enerji akışı ve madde döngülerini analiz eder. 9.6.1.3 — Popülasyon dinamiklerini yorumlar.
Bu notta ne var	Biyotik-abiyotik faktörler, beslenme ilişkileri, besin zinciri ve ağı, enerji piramidi ve %10 kuralı, biyolojik birikim, su-karbon-azot döngüleri, popülasyon, süksesyon, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu piramit ve döngü konusudur. Enerji piramidini ve üç madde döngüsünü kâğıda kendin çizmeden geçme. Sayısal sorularda %10 kuralını kullan.

ÇİNDEKİLER

- Ekosistemin Bileşenleri
- Beslenme İlişkileri
- Besin Zinciri ve Enerji Akışı
- Madde Döngüleri
- Popülasyon ve Komünite
- Çevre Sorunları
- Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Ekosistemin Bileşenleri

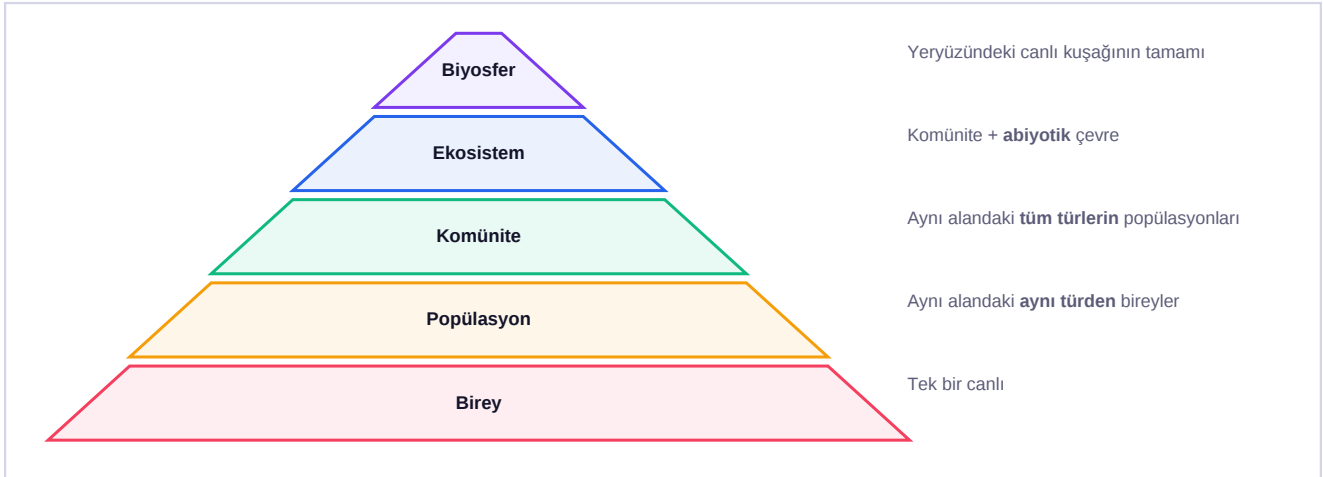
Ekosistem: Belirli bir alandaki **canlı topluluğu (komünite)** ile **cansız çevrenin** karşılıklı etkileşim hâlinde oluşturduğu bütündür.

- ▶ **Abiyotik (cansız) faktörler:** Işık, sıcaklık, su, toprak, mineraller, pH, tuzluluk, basınç, iklim.
- ▶ **Biyotik (canlı) faktörler:** Üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar ve bunların arasındaki ilişkiler.
- ▶ **Habitat:** Canlının **yaşadığı yer** — 'adresi'.
- ▶ **Ekolojik niş:** Canlının ekosistemdeki **rolü, görevi ve yaşam biçimi** — 'mesleği'. Beslenme, üreme, diğer türlerle ilişkisini kapsar.
- ▶ **Sınırlayıcı faktör:** Bir canlının yaşamasını, üremesini ya da yayılışını **en çok kısıtlayan** çevre etkeni. Bir ekosistemde her şey bol olsa bile **en kıt** olan faktör sınırı çizer.

TUZAK — Habitat ile Niş Aynı Şey Değildir

Aynı **habitat**ta (örneğin aynı gölde) yaşayan iki tür, farklı **nişlere** sahip olabilir: biri dipteki bitkilerle, diğeri yüzeydeki böceklerle beslenir. **İki tür aynı nişi tam olarak paylaşamaz**; paylaşırsa **rekabet** başlar ve biri elenir.

Şema 1 — Ekolojik organizasyon basamakları



Basamaklar **bireyden** başlar, **biyosfere** ulaşır. Ekosistem, komüniteden **cansız çevreyi de kapsamıyla** ayrılır.

2

Beslenme İlişkileri

- ▶ **Üreticiler (ototroflar):** Kendi besinini inorganik maddeden üretir. **Fotosentez** (bitki, alg, siyanobakteri) ya da **kemosentez** (bazı bakteri ve arkeler) yaparlar. Ekosistemin **enerji kapısıdır**.
- ▶ **Tüketiciler (heterotroflar):** **Birincil tüketici** otçullardır (çekirge, tavşan, inek). **İkincil ve üçüncül** **tüketiciler** etçildir (kurbağa, yılan, şahin).
- ▶ **Ayrıştırıcılar (saprofitler):** Ölü organik maddeyi **inorganiğe** çevirir. Çürükçül bakteriler ve mantarlar. **Madde döngüsünü tamamlayan halkadır** — olmazlarsa mineraller toprağa dönmez.
- **Simbiyoz (birlikte yaşam)** türleri: **Mutualizm** (ikisi de kazanır — liken, mikoriza, bağırsak bakterileri), **kommensalizm** (biri kazanır, diğeri etkilenmez — köpek balığı ve yapışkan balık), **parazitlik** (biri kazanır, diğeri zarar görür — tenya, bit).
- **Rekabet:** Aynı kaynağa ihtiyaç duyan bireyler arasındadır. **Tür içi rekabet, türler arası rekabetten daha şiddetlidir** — çünkü aynı türün bireyleri **aynı nişi** paylaşır.
- **Avcılık (predasyon):** Bir türün diğeriyle beslenmesi. Av ve avcı popülasyonları birbirini **dalgalı biçimde** dengede tutar.

ÖSYM NASIL SORAR — Rekabetin şiddeti sorusu

'Hangi durumda rekabet en şiddetlidir?' sorusunun cevabı her zaman **aynı türün bireyleri arasındadır**. Çünkü aynı türün bireyleri aynı besini, aynı barınağı ve aynı eşi ister — nişleri **tamamen** çakışır.

3**Besin Zinciri ve Enerji Akışı****Şema 2 — Basit bir besin zinciri**

Oklar **enerjinin aktarım yönünü** gösterir. Enerji akışı **tek yönlüdür**; madde ise **döngüseldir**. Bu ayrım TYT'de doğrudan sorulur.

- **Besin zinciri:** Enerjinin üreticiden tüketicilere doğru tek sıra hâlinde aktarılması.
- **Besin ağı:** Birden çok besin zincirinin birbiriyle kesişmesi. **Besin ağı ne kadar karmaşıksa ekosistem o kadar dengelidir**; çünkü bir tür yok olsa bile alternatif yollar vardır.
- **Trofik düzey:** Canlının besin zincirindeki basamağı.
- Enerji akışı **tek yönlüdür** ve her basamakta bir kısmı **ısı olarak kaybolur**. Bu yüzden zincir genellikle **4-5 halkadan uzun olmaz**.

Şema 3 — Enerji piramidi ve %10 kuralı

Her basamakta enerjinin yalnızca **yaklaşık %10'u** bir üst basamağa aktarılır; kalan **%90** solunum, hareket ve ısı olarak harcanır.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — %10 Kuralıyla Hesap Yapma

Sayısal ekoloji sorularının tamamı bu kuralla çözülür:

- Bir üst basamağa çıkarken enerjiyi **10'a böl**; aşağı inerken **10 ile çarp**.
- Üreticide 10.000 kcal varsa 1. tüketicide **1.000**, 2. tüketicide **100**, 3. tüketicide **10** kcal bulunur.
- Soru '3. tüketicinin 1 kg kütle kazanması için kaç kg üretici gerekir' derse: $1 \rightarrow 10 \rightarrow 100 \rightarrow \mathbf{1.000 \text{ kg}}$.
- **Kısa besin zinciri daha verimlidir**: aynı üretici miktarından otçul beslenen bir toplum, etçil beslenen bir toplumdaki **daha fazla birey** doyurabilir.

Piramitten Yukarı Çıkınca	Nasıl Değişir?
Enerji miktarı	Azalır (%10 kuralı)
Birey sayısı	Genellikle azalır
Biyokütle (toplam kütle)	Genellikle azalır
Birey büyüklüğü	Genellikle artar
Zehirli madde birikimi (DDT, cıva)	ARTAR — biyolojik birikim

TUZAK — Zehir Yukarı Çıktıkça Artar

Enerji, birey sayısı ve biyokütle piramitte yukarı çıkınca **azalır**; ama **kalıcı zehirli maddeler (DDT, cıva, ağır metaller)** vücutta parçalanmadığı için her basamakta **birikerek artar**. Buna **biyolojik birikim (biyoakümülyasyon)** denir. **En çok zarar gören, piramidin tepesindeki canlıdır**. Bu, ÖSYM'nin en klasik ters sorusudur.

4

Madde Döngüleri

Enerji ekosisteme **dışarıdan (Güneş'ten)** girer ve **ısı olarak kaybolur** — yani tek yönlüdür. Madde ise **yeryüzünde sabittir**; sürekli **döner**. Bu yüzden 'madde döngüsü' denir ama 'enerji döngüsü' denmez.

A. Su Döngüsü

Şema 4 — Su döngüsü

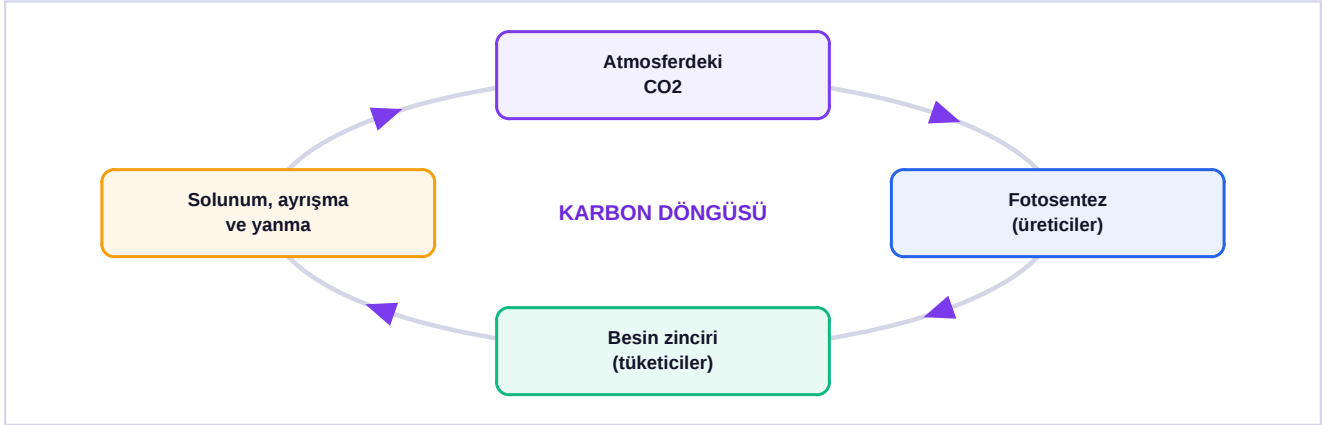


Bitkilerden buharlaşmaya **terleme (transpirasyon)** denir; su döngüsünün önemli bir kolunu oluşturur.

B. Karbon Döngüsü

- ▶ Karbonu atmosferden **alan tek olay: fotosentez** (ve kemosentez).
- ▶ Karbonu atmosfere **veren olaylar**: solunum, ayrışma (çürüme), **yanma (fosil yakıtlar, orman yangınları)**, volkanik faaliyetler.
- ▶ **Fosil yakıtlar** (kömür, petrol, doğal gaz), milyonlarca yıl önce ölmüş canlıların karbonunu **depolar**. Yakıldığında bu karbon atmosfere **hızla** salınır.
- ▶ Karbondioksitin artması **sera etkisini** güçlendirir ve **küresel ısınmaya** yol açar.
- ▶ Karbonun **en büyük deposu** okyanuslar ve karbonatlı kayalardır.

Şema 5 — Karbon döngüsü



Fotosentez karbonu **canlıya sokar**; solunum, ayrışma ve yanma **atmosfere geri verir**. Denge, bu iki yön arasındadır.

C. Azot Döngüsü

- Atmosferin %78'i azot gazıdır (N₂); ama bitkiler ve hayvanlar bu gazı **doğrudan kullanamaz**.
- **Azot bağlanması (fiksasyon)**: Azot gazının kullanılabilir bileşiklere dönüştürülmesi. **Baklagil köklerindeki Rhizobium bakterileri**, serbest toprak bakterileri ve **yıldırım** bunu yapar.
- **Amonifikasyon**: Ayrıştırıcıların, ölü canlı ve atıklardaki azotu **amonyağa (NH₃)** çevirmesi.
- **Nitrifikasyon**: **Kemosentez yapan nitrit ve nitrat bakterileri** amonyağı önce nitrite, sonra bitkilerin alabildiği **nitrate (NO₃)** çevirir.
- **Denitrifikasyon**: Denitrifikasyon bakterilerinin nitratı tekrar **azot gazına** çevirip atmosfere döndürmesi. Bu, toprağı azot bakımından **fakirleştirir**.
- Baklagil ekimi (nöbetleşe ekim), toprağın azotça zenginleşmesini sağlar.

EZBER KARTI — Azot Döngüsünün Dört Basamağı

- **Fiksasyon**: N₂ gazı → kullanılabilir azot (Rhizobium, yıldırım)
- **Amonifikasyon**: Ölü organik madde → amonyak (ayrıştırıcılar)
- **Nitrifikasyon**: Amonyak → nitrit → **nitrat** (kemosentetik bakteriler)
- **Denitrifikasyon**: Nitrat → **N₂ gazı** (atmosfere geri döner)

DİKKAT — Nitrifikasyon Bakterileri Kemosentez Yapar

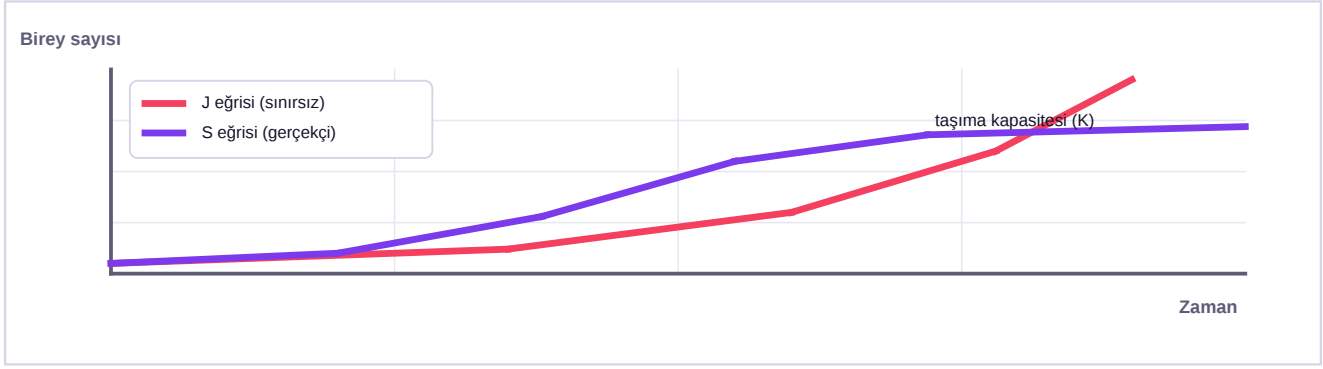
Nitrit ve nitrat bakterileri, bu dönüşümlerden açığa çıkan **kimyasal enerjiyle kendi besinlerini üretirler** — yani **kemoototrofturlar**. Azot döngüsü, kemosentezin ekosistemdeki en önemli örneğidir.

5

Popülasyon ve Komünite

- **Popülasyon**: Belirli bir alanda yaşayan, **aynı türden** bireylerin oluşturduğu topluluk.
- **Popülasyonu büyüten etkenler**: **doğum** ve **içe göç**. **Küçülten etkenler**: **ölüm** ve **dışa göç**.
- **Taşıma kapasitesi (K)**: Bir ortamın kaynaklarıyla sürekli besleyebileceği **en fazla birey sayısı**.
- **Çevre direnci**: Popülasyonun sınırsız büyümesini engelleyen etkenler — besin kıtlığı, yer darlığı, avcılar, hastalık, atık birikimi.

Şema 6 — Popülasyon büyüme eğrileri



J eğrisi sınırsız kaynak varsayar ve gerçekte sürmez. **S eğrisi** gerçekçidir: çevre direnci arttıkça büyüme yavaşlar ve **taşıma kapasitesinde (K)** durulur.

- **Yaş piramidi geniş tabanlı** ise popülasyon **büyümektedir** (genç birey çok).
- **Dar tabanlı** ise popülasyon **küçülme**tedir (yaşlı birey çok).
- **Dikdörtgene yakın** ise popülasyon **dengededir**.

Süksesyon (Ekolojik Sıralı Değişim)

- ▶ Bir alandaki canlı topluluğunun zaman içinde **düzenli olarak** değişmesidir.
- ▶ **Birincil süksesyon**: Daha önce hiç canlı bulunmamış alanda başlar (çıplak kaya, yeni oluşmuş volkanik ada). **Öncü tür genellikle likenlerdir**; kayayı ayrıştırıp toprak oluşumunu başlatırlar. **Çok uzun sürer**.
- ▶ **İkincil süksesyon**: Toprağı bozulmamış, canlı yaşamış bir alanda başlar (yangın sonrası orman, terk edilmiş tarla). **Daha hızlıdır**.
- ▶ Süksesyonun sonunda ulaşılan kararlı topluluğa **klimaks** denir. Klimaksta **tür çeşitliliği en yüksek**, ekosistem **en dengeli** hâldedir.

6

Çevre Sorunları

- ▶ **Sera etkisi ve küresel ısınma**: CO₂, metan ve su buharının ısıyı tutması. Fosil yakıt kullanımı ve ormansızlaşma ile artar.
- ▶ **Ozon tabakasının incelmesi**: CFC gazları ozonu parçalar; **morötesi (UV) ışınların** yeryüzüne ulaşmasıyla cilt kanseri riski artar.
- ▶ **Asit yağmurları**: Kükürt ve azot oksitlerin yağışla düşmesi; toprak ve göllerin pH'ını düşürür.
- ▶ **Ötrofikasyon**: Sulara aşırı gübre/atık karışması → alglerin aşırı çoğalması → ışığın dibe ulaşamaması → **oksijenin tükenmesi** → canlıların ölmesi.
- ▶ **Erozyon**: Bitki örtüsü yok olunca toprağın su ve rüzgârla taşınması.
- ▶ **Biyolojik çeşitliliğin azalması**: Habitat kaybı, aşırı avlanma ve kirlilik türleri yok eder; **besin ağı basitleşir**, ekosistem kırılganlaşır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Enerji tek yönlüdür, madde döngüseldir**.
- Piramitte yukarı çıkınca enerji, sayı ve biyokütle **azalır**; **zehirli madde artar**.
- **%10 kuralı**: her basamakta enerjinin yalnızca onda biri aktarılır.
- Ayrıştırıcılar olmazsa **madde döngüsü tamamlanmaz**.
- Rekabet en çok **aynı türün bireyleri** arasındadır.
- Azot döngüsü: fiksasyon → amonifikasyon → nitrifikasyon → denitrifikasyon.
- Besin ağı **karmaşıksa** ekosistem **dengeli**dir.
- Birincil süksesyonun öncü türü **likenlerdir**.

7

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Ekoloji soruları **yorum** sorularıdır; ezber tek başına yetmez. Sayısal sorularda %10 kuralını uygula, döngü sorularında hangi basamağın sorulduğunu işaretle. Her cevabın altına 'hangi ilkeyi kullandım' yaz.

1. Ekosistem ile komünite arasındaki farkı bir cümleyle yazınız.

2. Habitat ve ekolojik niş kavramlarını 'adres' ve 'meslek' benzetmesiyle açıklayınız.

3. İki türün aynı nişi paylaşması hâlinde ne olur?

4. Sınırlayıcı faktör nedir? Bir örnek veriniz.

5. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların ekosistemdeki rollerini yazınız.

6. Ayrıştırıcılar ortadan kalksa ekosistemde ne olurdu?

7. Mutualizm, kommensalizm ve parazitliği birer örnekle ayırt ediniz.

8. Rekabet neden aynı tür bireyleri arasında daha şiddetlidir?

9. Besin zinciri ile besin ağı arasındaki farkı yazınız.

10. Besin ağının karmaşık olması ekosistem dengesi açısından neden avantajlıdır?

11. Besin zincirlerinin genellikle 4-5 halkayı geçmemesinin nedeni nedir?

12. Enerji akışının tek yönlü, madde akışının döngüsel olmasını açıklayınız.

13. %10 kuralını bir cümleyle tanımlayınız.

14. Üreticide 50.000 kcal enerji varsa 3. tüketicide yaklaşık kaç kcal bulunur?

15. Bir şahinin 1 kg kütle kazanması için (şahin 4. tüketici ise) kaç kg üretici gerekir?

16. Otçul beslenmenin etçil beslenmeye göre daha verimli olmasının nedeni nedir?

17. Enerji piramidinde yukarı çıkıldıkça birey sayısı ve biyokütle nasıl değişir?

18. Biyolojik birikim nedir? Piramidin hangi basamağındaki canlı en çok etkilenir?

19. DDT gibi maddelerin birikmesinin nedeni nedir?

20. 'Enerji döngüsü' ifadesinin neden yanlış olduğunu açıklayınız.

21. Su döngüsünde bitkilerin katkısını hangi olay sağlar?

22. Karbonu atmosferden alan tek olay hangisidir?

23. Karbonu atmosfere veren dört olay yazınız.

24. Fosil yakıtların yakılmasının karbon döngüsüne etkisini açıklayınız.

25. Atmosferin %78'i azot olduğu hâlde bitkiler neden azot sıkıntısı çekebilir?

26. Azot bağlanmasını (fiksasyon) gerçekleştiren iki etkeni yazınız.

27. Rhizobium bakterileri hangi bitkilerin köklerinde bulunur ve ne sağlar?

28. Amonifikasyon ve nitrifikasyon basamaklarını sırasıyla açıklayınız.

29. Nitrifikasyon bakterilerinin beslenme tipi nedir? Gerekçelendiriniz.

30. Denitrifikasyonun toprak verimliliğine etkisi nedir?

31. Nöbetleşe (baklagilli) ekimin toprağa faydasını açıklayınız.

32. Popülasyonu büyüten ve küçülten ikişer etken yazınız.

33. Taşıma kapasitesi (K) kavramını tanımlayınız.

34. Çevre direncini oluşturan üç etken yazınız.

35. J eğrisi ile S eğrisi arasındaki farkı yazınız; hangisi gerçekçidir?

36. Geniş tabanlı yaş piramidi popülasyon hakkında ne söyler?

37. Dikdörtgene yakın yaş piramidi hangi durumu gösterir?

38. Birincil ve ikincil süksesyon arasındaki farkı yazınız.

39. Birincil süksesyonda öncü tür hangisidir ve ne yapar?

40. Klimaks topluluk nedir? Tür çeşitliliği bu evrede nasıldır?

41. Sera etkisinin artmasına yol açan iki insan etkinliği yazınız.

42. Ozon tabakasının incelmesinin canlılar üzerindeki etkisini yazınız.

43. Ötrofikasyonun basamaklarını sırasıyla yazınız.

44. Ötrofikasyonda canlıların ölümüne yol açan asıl neden nedir?

45. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının ekosistem dengesine etkisini açıklayınız.

8

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- Komünite** yalnızca canlı topluluğudur; **ekosistem** komünite ile **cansız (abiyotik) çevrenin** birlikte oluşturduğu bütündür.
- Habitat** canlının **yaşadığı yerdir** (adresi). **Niş** canlının ekosistemdeki **rolü ve yaşam biçimidir** (mesleği): ne yediği, nasıl ürediği, hangi türlerle ilişkide olduğu.
- Aralarında **rekabet** başlar; kaynakları daha etkin kullanan tür kalır, diğeri **elenir** ya da nişini değiştirir.
- Bir canlının yaşamasını ve yayılışını **en çok kısıtlayan** çevre etkenidir. Örnek: çölde **su**, derin denizde **ışık**.
- Üretici** inorganikten organik üretir (enerjiyi ekosisteme sokar). **Tüketici** hazır besinle beslenir. **Ayrıştırıcı** ölü organik maddeyi inorganığa çevirir.
- Ölü canlılar ve atıklar **birikirdi**, mineraller toprağa dönmezdi, **madde döngüsü tamamlanmaz** ve üreticiler mineral bulamayıp ölürdü.
- Mutualizm**: ikisi de kazanır (liken). **Kommensalizm**: biri kazanır, diğeri etkilenmez (köpek balığı–yapışkan balık). **Parazitlik**: biri kazanır, diğeri zarar görür (tenya).
- Aynı türün bireyleri **aynı nişi** paylaşır: aynı besini, aynı barınağı ve aynı eşi ister. İhtiyaçlar tamamen çakiştiğı için rekabet en şiddetlidir.
- Besin zinciri** tek sıra hâlinde bir enerji aktarım yoludur. **Besin ağı**, birden çok besin zincirinin kesişmesiyle oluşan karmaşık ilişki ağıdır.
- Bir tür yok olduğunda **alternatif beslenme yolları** bulunur; ekosistem çökmez. Ağ ne kadar karmaşıksa direnç o kadar yüksektir.
- Her basamakta enerjinin yaklaşık **%90'ı ısı olarak kaybolur**; 5. basamaktan sonra bir canlıyı besleyecek enerji kalmaz.
- Enerji Güneş'ten gelir, her basamakta **ısıya dönüşüp sistemden çıkar** — geri kazanılamaz. Madde ise yeryüzünde **sabit miktardadır** ve ayrıştırıcılar sayesinde tekrar tekrar kullanılır.
- Bir trofik düzeydeki enerjinin yalnızca yaklaşık **%10'u** bir üst düzeye aktarılır; kalanı solunum, hareket ve ısı olarak harcanır.
- 50.000 → 5.000 → 500 → **50 kcal**.
- 1 → 10 → 100 → 1.000 → **10.000 kg** üretici.
- Otçul beslenmede enerji **bir basamak** kaybeder; etçil beslenmede **iki ya da daha çok** basamak kaybeder. Aynı üretici miktarı otçul beslenen çok daha fazla bireyi doyurur.
- Genellikle **ikisi de azalır**. Birey büyüklüğü ise genellikle **artar**.
- Parçalanamayan zehirli maddelerin her trofik düzeyde **birikerek yoğunlaşmasıdır**. **Piramidin en tepesindeki** canlı en çok etkilenir.
- Vücutta ve doğada **parçalanmazlar**; yağ dokusunda birikir ve atılamazlar. Her basamakta bir öncekinin toplam yükü aktarılır.
- Enerji sisteme dışarıdan girer ve **ısı olarak kaybolur**; başlangıç noktasına geri dönmez. Döngü, geri dönüşü olan süreçler için kullanılır.
- Terleme (transpirasyon)**. Bitkiler topraktan aldıkları suyu yapraklardan buhar hâlinde atmosfere verir.
- Fotosentez** (ve kemosentez). Karbondioksit ancak bu yolla organik maddeye bağlanır.
- Solunum, ayrışma (çürüme), yanma (fosil yakıt ve orman yangını) ve volkanik faaliyetler**.
- Milyonlarca yıl **depolanmış** karbonu kısa sürede atmosfere salar; CO₂ dengesi bozulur, **sera etkisi ve küresel ısınma** artar.
- Atmosferdeki azot **N₂ gazı** hâlinindedir; bitkiler ve hayvanlar bu formu **doğrudan kullanamaz**. Önce bağlanıp nitrate dönüşmesi gerekir.
- Rhizobium gibi azot bağlayıcı bakteriler** ve **yıldırım (şimşek)**. (Serbest toprak bakterileri de yazılabilir.)
- Baklagillerin** (fasulye, nohut, yonca, bezelye) köklerindeki yumrularda bulunur; havadaki azotu bağlayarak bitkinin kullanabileceği forma çevirir ve **toprağı zenginleştirir**.

- 28. Amonifikasyon:** ayrıştırıcılar ölü organik maddedeki azotu **amonyağa** çevirir. **Nitrifikasyon:** bakteriler amonyağı önce **nitrite**, sonra bitkilerin alabildiği **nitrate** dönüştürür.
- 29. Kemoototrof (kemosentetik).** Bu dönüşümlerden açığa çıkan **kimyasal enerjiyle kendi organik besinlerini üretirler.**
- 30.** Nitratı tekrar **azot gazına** çevirip atmosfere gönderdiği için toprağı azot bakımından **fakirleştirir.**
- 31.** Baklagillerin kökündeki azot bağlayıcı bakteriler toprağı **azot kazandırır**; böylece toprak gübreye daha az ihtiyaç duyar ve verimliliği korunur.
- 32. Büyüten:** doğum ve **içe göç.** **Küçülten:** ölüm ve **dışa göç.**
- 33.** Bir ortamın kaynaklarıyla **sürekli olarak** besleyebileceği **en fazla birey sayısıdır.**
- 34. Besin kıtlığı, yer darlığı, avcılar** (hastalık ve atık birikimi de yazılabilir).
- 35. J eğrisi** kaynakların sınırsız olduğunu varsayar, üstel artar; gerçekte sürdürülemez. **S eğrisi** çevre direncini hesaba katar, taşıma kapasitesinde **durulur.** **Gerçekçi olan S eğrisidir.**
- 36.** Genç birey oranı yüksektir; popülasyon **büyümektedir.**
- 37.** Yaş grupları dengelidir; popülasyon **kararlı (dengede)** demektir.
- 38. Birincil süksesyon** hiç canlı bulunmamış, **toprağı olmayan** alanda başlar ve çok uzun sürer. **İkincil süksesyon** toprağı bozulmamış alanda başlar ve **daha hızlıdır.**
- 39. Likenler.** Salgıladıkları asitlerle kayayı ayrıştırır, ölünce organik madde bırakır ve **toprak oluşumunu** başlatırlar.
- 40.** Süksesyonun sonunda ulaşılan **kararlı, kendini yenileyen** topluluktur. Tür çeşitliliği **en yüksek**, ekosistem **en dengeli** hâldedir.
- 41. Fosil yakıt kullanımı ve ormansızlaşma** (ayrıca hayvancılıktan kaynaklanan metan salımı).
- 42. Ozon morötesi (UV) ışınları** süzer. İncelince UV yeryüzüne ulaşır; **cilt kanseri**, katarakt ve bağışıklık zayıflaması riski artar, fotosentez olumsuz etkilenir.
- 43.** Sulara **aşırı gübre/atık** karışır → **algler aşırı çoğalır** → ışık dibe ulaşamaz, dipteki bitkiler ölür → ayrışma sırasında **oksijen tükenir** → sucul canlılar ölür.
- 44.** Suda **çözünmüş oksijenin tükenmesi.** Algler ve ölü organik madde ayrıştırılırken oksijen harcanır.
- 45. Besin ağı basitleşir**; bir tür yok olduğunda alternatif yol kalmaz. Ekosistem dış etkilere karşı **kırılgan** hâle gelir ve zincirleme çöküş riski artar.